

Интервью



Владимир Седов: «Высший пилотаж — найти у клиента боль, которая не болит»

Главная > Общество

Математика государственных границ

Современное представление о мировой геополитике

ОБЩЕСТВО

27 фев 2024 02:30

Надежда Померанцева, «Эксперт»

№ 2 (3)



Поиск центра мира уже многие десятилетия ведут географы, историки и политики. Их дискуссия родила концепцию геополитики, в которой политическое развитие государств напрямую связывалось с их географическим расположением. «Эксперт» поговорил с ученым, который попытался математически показать, в какой степени постулаты геополитической науки соответствуют современным представлениям о многополярном мире.

В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО

Звенья исторической оси

Понятия «Хартленд» и «Римленд», определившие мировую историю на несколько десятков лет вперед, впервые прозвучали 25 января 1904 года. На собрании Королевского географического общества в Лондоне с докладом



Главная



Профиль



События

Маккиндер, представивший свое видение политической географии. Согласно его научным расчетам, самым выгодным расположением для государства было бы срединное, то есть центральное положение или материковое.

Такое главенствующее положение было у Евразийского континента. Его центр он обозначил как heartland, или сосредоточие континентальных масс Евразии, через которые проходит «ось истории» и жители которых могут вращать вокруг своей оси экономику и политику фактически всего мира.

Географически это была северо-восточная часть Евразии общей площадью более 15 млн км², частично совпадающая с территорией тогдашней Российской империи. Особенность сердцевины континента, по расчетам ученого, была в том, что в этом регионе реки стекают только во внутренние моря или к обычно скованному льдами Северному Ледовитому океану. А значит, Хартленд — это та область поверхности мира, которая недостижима для вторжения с моря. Проживающие в этом «сердце мира» могут контролировать другие страны «мирового острова», то есть Африку и Азию. Поэтому, как считал ученый, Британии, как морской империи, важно доминировать в этом регионе, чтобы сохранить свой контроль над мировым порядком. Этот доклад в том же году был опубликован в виде научной статьи и стал первой академической работой, положившей начало целому новому направлению — геополитике.

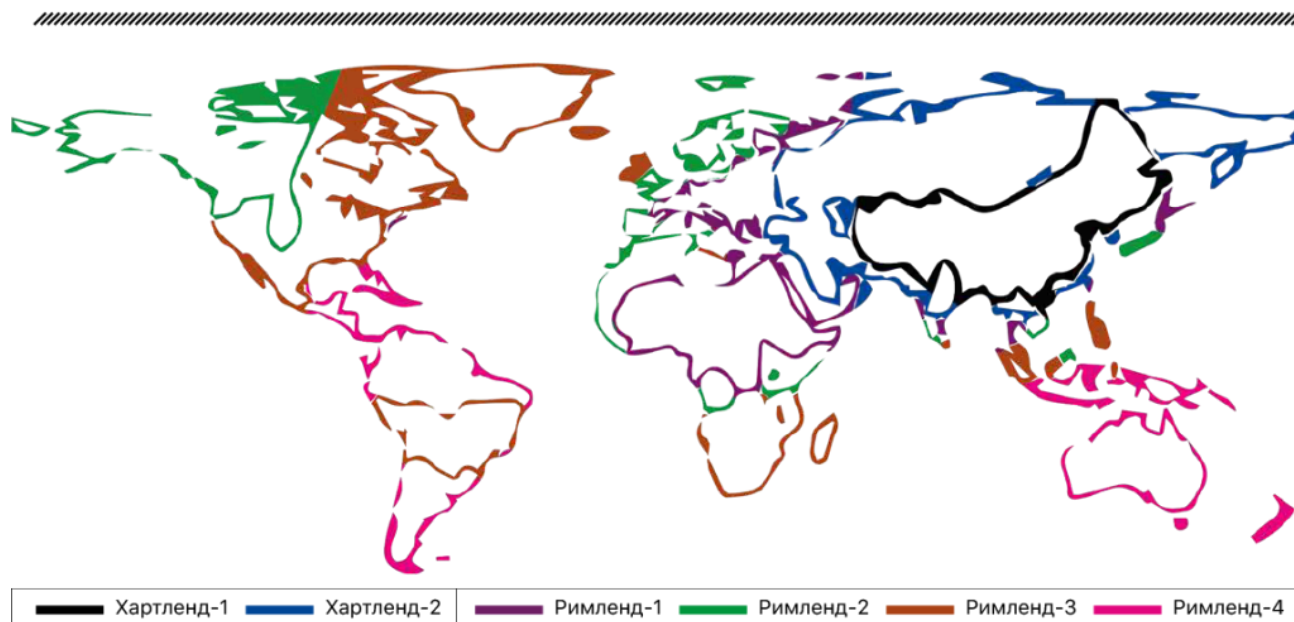
В 1919 году Хэлфорд Маккиндер сформулировал суть своего нового учения: «Кто правит Восточной Европой, тот командует Хартлендом. Кто командует Хартлендом, тот правит Мир-Островом. Кто правит Мир-Островом, тот повелевает Миром».

С теорией господства Хартленда поспорил другой научный деятель — американский историк Николас Джон Спайкмен. Он предложил теорию Римленда, где важнейшую роль в мировом порядке и контроле над Евразией играет дуга вокруг континента прибрежной полосы, окружающей Хартленд с запада, юга и юго-востока. В границы этой дуги попадают Западная и Центральная Европа, Турция, Иран, Саудовская Аравия, Ирак, Пакистан, Индия, страны Дальнего Востока и Китай.

Николас Спайкмен выдвинул версию, что сухопутная держава будет настолько доминирующей, что может поглотить другую доминирующую морскую державу. Чтобы этого не допустить, важно обеспечить главенство Римленда, или стран, входящих в эту дугу. Иначе говоря, кто контролирует Римленд, тот правит Евразией. Кто правит Евразией, тот управляет судьбами мира, писал Спайкмен. Это прямо противоречило словам сэра Хэлфорда Маккиндера.

Обсуждению геополитических концепций был посвящен почти весь XX век. В этих жарких дискуссиях участвовали историки, экономисты и, конечно, политики, рассуждая у карты мира, где именно находится тот самый «центр принятия решений», который необходимо взять под свой контроль. Однако их дискуссия была в основном гуманитарным дискурсом. Пока за доказательство теории не взялись математики.

Геополитическое строение поверхности Земли



Карта совпадает с территорией



Главная



Профиль



События

математического моделирования и информатики физфака МГУ, профессора департамента математики Финансового университета Константина Плохотникова «Математическая модель геополитики», где с помощью математики автор очерчивает рамки проявления геополитики в реальной политике. Геополитикой выпускник московского Физтеха (МФТИ) заинтересовался еще в 1991 году, после распада СССР, обратив внимание на общественные науки. До этого он занимался разработкой математических моделей в различных предметных областях.

Само понятие «геополитика» в его работе трактуется как совокупность климата, рельефа, особенностей логистики глобальных товарных потоков и геополитического противостояния. За точку отсчета принимается емкость среды обитания или жизненное пространство, которое приходится на душу населения.

В основу своей математической модели автор положил представление о глобальной политической целостности как о наборе атомарных субъединиц, названных геопатомами (ГЕОПолитические АТОМы). Суша планеты Земля делится на геополитические территории, где проживают люди. Эти куски территории (геопатомы) можно собрать в государство или, как их называет господин Плохотников, политические союзы. После нарезки регионов как геопатомов им была задана внутренняя динамика через авторскую теорию нормативной модели глобальной истории. Основная задача самого математического моделирования — в идентификации необходимого и достаточного набора геопатомов для описания мировой исторической динамики с позиции внешнего наблюдателя. Так строится единое, глобальное историческое пространство и время.

В центре моделирования — плотность емкости среды обитания, которую автор вычисляет математически с помощью функции, зависящей от распределения среднегодовой температуры и осадков на поверхности Земли, устанавливая корреляцию между этой плотностью и плотностью народонаселения Земли. Среди стран — рекордсменов по емкости среды обитания ожидаемо оказались Россия, США, Бразилия, Китай и Австралия.

Любопытно, что наибольшие значения отношений удельного объема среды обитания России к удельным объемам других стран приходятся на три страны, традиционно входящие в российскую историческую орбиту: Великобританию, Германию и Японию.

Ключевые для геополитики понятия «Хартленд» и «Римленд» господин Плохотников определяет через взаимоотношение плотности емкости среды обитания и рельефа, сравнивая территории, где сосредоточены 50% народонаселения и 50% емкости среды обитания. Страны и территории классифицируются в терминах «высоко — невысоко» и «благоприятно — неблагоприятно», то есть в четырех категориях, учитывающих рельеф и плотность емкости среды обитания.

Более половины жителей Земли стремится проживать на территориях, относимых к категории «невысоко — благоприятно», или, иначе, ближе к линии раздела «суша — океан». Это население наиболее мобильно в социальном плане, поскольку ориентировано на океанский трафик. Оставшаяся часть населения, более консервативная, ориентирована на сушу и, соответственно, континентальный трафик. Все это доказывает известное в геополитике противопоставление двух политических доктрин, первая из которых ориентируется на приобретение политического могущества посредством океана, вторая — посредством континента.

При этом, согласно расчетам, суммарные емкости сред обитания территорий «в море» и «на континенте» приблизительно одинаковы. Построенные геополитические линии, которые можно видеть на приведенной карте, делят Хартленд на две части — Хартленд-1 и Хартленд-2. Хартленд-1 состоит из Центральной Азии, Тибета, большей части Китая и части РФ.



Главная



Профиль



События



Политическая геофизика

На комбинированных картах можно увидеть и так называемые геополитические разломы, которые определяются в том случае, если некоторые геополитические линии проходят не по границе отдельного государства, а пересекают его территорию. Например, одна из геополитических линий проходит через Украину и просто разрезает ее пополам — на Западную и Восточную. Эта линия проходит с севера на юг и делит страну на две части: одна относится к Римленду, другая — к Хартленду-2. Любопытно что эта же линия пересекает и Турцию, причем в Римленде-1 оказывается где-то треть территории Турции, а в Хартленде-2 — две трети. Эта же линия частью проходит по территории Сирии.

Страны, чьи геополитические границы практически полностью совпадают с фактическими, — это Китай и Россия, которые относятся к Хартленду, и США, которые являются центром Римленда

Китай — срединная империя, которая склонна к замыканию и абсолютно самодостаточна относительно всего остального мира. «Китайцы, даже приезжая в США, предпочитают на местности построить „новый Китай“ и замкнуться в общину», — говорит автор модели.

По такому же геополитическому принципу устроена и Россия: закрытая территория, самодостаточное государство, которому никто не нужен. «Мы не можем быть никем завоеваны — слишком суровый климат, слишком большая территория, слишком неравномерный рельеф. Внутренний враг куда страшнее для нас, чем внешний», — считает Константин Плохотников.

К числу таких же самодостаточных государств относятся и США. Правда, ученый считает, что геополитические линии доказывают, что Аляска скорее российская территория, так как для России содержание Аляски было бы менее затратно, чем для США.

Однако важно, где находится столица государства. «Если перенести столицу в Новосибирск, значит, мы сдаем наши завоевания, которые наметились после распада СССР. А тогда можно и дальше оттягивать у нас территории, чтобы мы отодвигали границы», — считает профессор Плохотников.

Остальная политическая карта мира совпадает со своим геофизическим рельефом частично. Границы практически всех стран на Африканском континенте не соответствуют геополитическим линиям. Это означает, что там будет бесконечная война друг с другом за территорию. Кстати, в Европе тоже нет соответствия геополитических линий и государственных границ. А значит, неизбежны подвижки границ и возможны новые конфликты. Любой перекося, например связанный с миграционным потоком или с приходом к власти «правых», может быть толчком к пересмотру послевоенных договоренностей.

Возврат к минимизированному экрану: нажмите кнопку раскрывающего меню, чтобы переключиться на компьютерный экран



Главная



Профиль



События

населения Земли живет в низких широтах, то есть ближе к экватору, потому что там тепло и сыро и кораблями подвозится вещество», — говорит Константин Плохотников.

Поэтому существование Хартленда и Римленда он уточняет через анализ глобального трафика, используя специальный показатель процентного соотношения «море — континент». С его помощью оцениваются обобщенные расстояния между точками (территориями) с учетом различия участков, проходящих по суше и по морю. А сами расстояния — в терминах удельных энергетических затрат по перемещению единицы веса условного груза. В решении задачи минимизации транспортных издержек было рассмотрено 318 точек, начальное расположение которых совпадало с положением 318 крупнейших городов на Земле.

Расчеты показали, что с логистической точки зрения морской державой быть еще и экономически выгоднее. Торговля водным транспортом на порядок дешевле. Там быстрее оборачивается капитал, быстрее растет богатство, и по этой причине там будет больше людей. Но если затруднить морской трафик, то тогда ставка будет сделана уже на трафик континентальный.

В морских странах капитал — это торговля. В России капитал — производство на земле, хотя оно и менее прибыльно, чем торговля. Сотрудничество с Китаем в рамках проекта «Один пояс — один путь», который частично проходит по сухопутной территории России, логично укладывается в его геополитическую модель. «Для нас важен китайский проект „Один пояс — один путь“. Для них и для нас это важно, потому что мы обе континентальные державы, и за счет нашей синергии мы начнем конкурировать в сфере торговли с морскими державами. Нам жизненно важно удваивать и утраивать трафик», — объясняет господин Плохотников.

Он также считает, что математическая модель доказывает закономерность российского контроля над Северным морским путем (СМП). «В эту нашу естественную монополию на трафик лезут США, Китай и другие страны. Математическая модель доказывает, что СМП полностью контролируется Россией и чисто экономически, с точки зрения затрат на трафик, никакая страна претендовать на него не может в силу объективных геополитических причин», — говорит ученый.

Бронислав Виноградский: у китайцев основная связь — между сознанием и временем



В нашем материале «Математика государственных границ» рассказывается о геополитических пространствах и их совпадении с реальными границами государств. Оценить выводы математиков о пространственном делении мира на примере Китая мы попросили синолога, переводчика древних китайских текстов Бронислава Виноградского.

— Китайцы считают Китай «центром мира»?

— Китайцы рассматривают свою страну как государство, которое центрировано на самом себе. В Китае самое главное понятие — **Чжун Го** — означает одновременно середину и равновесие, способность удержать равновесие. «Равновесие и постоянство» — второй по значимости конфуцианский трактат. Каждый китаец старается достичь равновесия внутри себя, чтобы самому находиться в середине, и самому быть центрирующим.

Но если говорить про центр мира, то по китайской географической системе фэншуй это скорее Тибет, который изначально назывался Кунь Лунь. Если в этих иероглифах поменять ключ «гора» на ключ «вода», то получится «первородный изначальный хаос».

Но надо понимать, что хаос — это не антоним порядка, а скорее дополнение к космосу, начало порядка. У даосов есть несколько степеней развития хаоса. Например, когда есть пустота, но еще нет вещества и пр.

А самой напряженной точкой на планете, согласно китайской метафизике, является Кавказ, так как он соединяет два самых значимых резервуара, собирающих энергию, — вхождение мирового океана во внутрь Евразийского материка и самый большой Евразийский внутренний бассейн — Каспийское море со всеми реками. На Кавказе всегда плещет энергия, потому что горы соединяются с водой.

— Когда же китайцы осознали влияние географии на социальные и политические процессы?



Главная



Профиль



События

принципу работает и традиционная китайская медицина. В главном медицинском тексте «Трактате Желтого Императора О внутреннем» есть очень большие куски, где описывается, в какие годы возникают эпидемии болезней и катастрофы.

— В конфуцианстве есть такое понятие, что Китай — там, где китайцы...

— Если точнее, то Китай там, где могилы предков. А предков в эмиграцию не вывезешь. Перезахоронить можно только по советам мастера фэншуй. Есть такая история, на грани исторической правды и мифа, про отца Мао Цзэдуна. Он был зажиточным крестьянином. Как-то он спас во время голода от смерти знаменитого мастера фэншуй, которого звали Пу Го У, что в переводе с китайского означает «не больше пяти», потому что он не давал прогнозы больше, чем на 5 лет. Чтобы отблагодарить своего спасителя, мастер подсказал отцу Мао место, куда перезахоронить предков, и тогда его сын станет основателем новой династии.

Китайцы вообще не склоны к экспансии, даже когда они уезжают и создают свои чайнатауны. Они не любят занимать чужое пространство. У китайцев нет желания править миром, но у них есть понимание того, что в Поднебесной должен быть мир.

— Считается, что геополитика — это то, как расположение страны задает власти вектор. Есть ли похожее программирование в китайских исторических текстах? Например, если взять ту же Книгу Перемен, чьи гексаграммы могут быть онтологическим конструктором.

— Да, так оно и есть. Однако сама категория времени имеет в Китае огромное значение. Там отслеживается связь между временем и властью.

Поэтому я много лет говорю, что для масштабных изменений в масштабах государства надо ввести систему осмысленных праздников, которая не будет вызывать отторжения ни у кого от Чукотки до Калининграда, чтобы все были с нею согласны, включая русских, татар, мокша, эрзя, немцев, и пусть примкнувший к ним таджик скажет: да, нормальное, наше, евразийское.

Такая правильная система национальных праздников, которая есть в Китае — это и есть управление временем. Но для этого должны быть разработаны фундаментальные метафизика и онтология. У китайцев — есть, а у нас — нет. Базовые понятия китайской онтологии — это тот метаязык сознания, который накладывается на происходящее во внешнем мире. Это **Инь и Ян**, три уровня — небо, земля и человек, это четыре времени года, это пять энергий, это 9 домов Дракона. И все это между собой еще и синхронизируется и составляет основу китайской метафизики и философии.

В Китае есть 8 видов кухни со своей спецификой, в китайском языке — 150 диалектов, носители которых друг друга не понимают. Там существуют совершенно разные типы, 56 национальностей. Но все это объединяет базовое видение мира, общая история и общая картина мира. А еще конфуцианское Пятикнижие и даосский канон. Именно история является в Китае главной идеологией.

— А есть у китайцев понятия, связанные не с метафизикой, а с физикой?

— У китайцев основная связь — это связь между сознанием и временем. Время существует в сознании, и сознание существует во времени. И то, и другое существует в теле, которое есть инструмент взаимодействия времени и сознания.

У европейцев же в каждом веке появляется новая великая концепция. То Бог — великий механик, то он же — великий компьютер, вот сейчас новая тема — нейросети. Вот и весь европейский дискурс.

Китайцы в этот тип нарратива не въезжают, поэтому про себя они на Западе рассказать так красиво, как Стэнфордская профессура, не могут.

— А в чем отличие между китайским дискурсом и европейским?

— Основное отличие китайцев от Запада в том, что у них **организмическая** метафоризация. В основе всего лежит человеческое тело. Оно накладывается как базовой шаблон (модель) на все остальное. Это тело перемещается и прежде всего — во времени. Время является основной средой существования тела.

— Что общего между китайцами и нами с точки зрения метафизики?

— У нас два очень сложных языка, которые требуют осознания и метафоризации. Мы с Китаем — обратные отражения друг для друга. Вот англосаксам нет нужды находиться внутри своего языка, и поэтому они склонны к экспансии.



Главная



Профиль



События

— Это нереально крутой проект. Китай никогда не был страной экспансии. Но страна выросла, развилась и нужно было придумать новую внешнеполитическую инициативу в формате идеологии. Повторюсь, что эта инициатива в большей степени тоже связана не столько с перемещениями, сколько со временем. Отмечу, что когда Си Цзиньпин только обнародовал эту тему, которую, кстати, далеко не все поняли, даже сами китайцы, то под нее сразу стали давать деньги. Сейчас после объявления концепции «Человечество как сообщество единой судьбы» начинается вторая стадия. Т.е. сначала они набросили сеть на эту планету, а теперь пытаются ее собрать.

[#Геополитика](#)

[#Мировая политика](#)

[#Политика](#)

Свежие материалы



Наука, 12:00

Весна не даром злится

Климатические аномалии становятся нормой



Аналитика, 12:00

Как изменилось отношение МСП к страхованию бизнеса

За три года число страхований в малом бизнесе выросло в 1,5 раза



Мнения, 11:20

Куда ведет выход из ОПЕК

Демарш ОАЭ как шаг к хаотизации Ближнего Востока



Наука, 12:00

Весна не даром злится

Климатические аномалии становятся нормой



Аналитика

Как изменилось отношение МСП к страхованию бизнеса

За три года число страхований в малом бизнесе выросло в 1,5 раза

[ДАЛЕЕ](#)

ЭКСПЕРТ

Экономика

Финансы

Общество

В мире

Интервью

Технологии

Наука

Транспорт

ТЭК

Промышленность

ВЭБ.РФ: Дни ГЧП на ВЭФ'25

Эксперт. 30 лет

Новости партнеров

Мнения

Практика

Недвижимость

Авто

Города

Тренды

Дружим экономиками

Экономика Победы

Спецпроекты

Аналитика

Экспертиза

Рейтинги

ВЭФ-2025

Политика



Главная



Профиль



События

ЭКСПЕРТ РЕГИОНЫ

Эксперт СЗФО

Эксперт Сибирь и ДФО

Эксперт Юг

Эксперт Урал

ДЕРЖАТЬ В КУРСЕ:

Политика конфиденциальности

Условия использования материалов

Политика обработки персданных

Договор — публичная оферта

Подписка



МЕДИАХОЛДИНГ

РЕДАКЦИЯ

Контакты

Свидетельство СМИ

Медиаакит

Архив

© 1995—2026 «Эксперт.Медиа»



Главная



Профиль



События